

AUX

19

4
Inducción

Ley de Faraday - Lenz

$$* \mathcal{E}_i = - \frac{\partial \Phi_{\vec{B}}}{\partial t}$$

f.e.m.

$$* \Phi_{\vec{B}} := \iint_S (\vec{B}) \cdot d\vec{s} \hat{n}$$

$A = A(t)$

$\hat{n} = \hat{n}(t) \leftrightarrow \theta = \omega t$

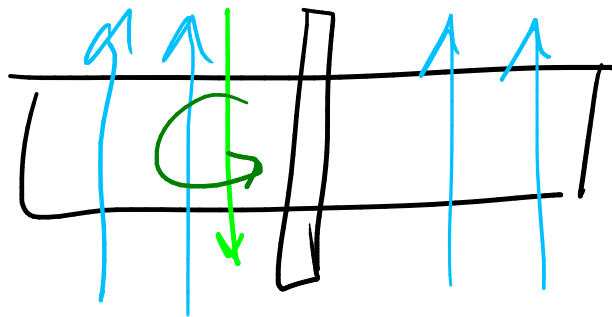
$\vec{B} = \vec{B}(t)$

$$* \mathcal{E}_i = \Delta V = R I_i \Leftrightarrow |I_i| = \frac{1}{R} \frac{\partial \Phi_{\vec{B}}}{\partial t}$$

Ley de Lenz

$$\Delta \Phi_{\vec{B}} > 0 \Rightarrow \text{aumentando "disminuyendo"}$$

$$\Delta \Phi_{\vec{B}} < 0 \Rightarrow \text{disminuyendo "aumentando"}$$



$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{u} = \mathcal{E}_i = - \frac{\partial \Phi_{\vec{B}}}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}} \text{ Ecuación de Maxwell}$$

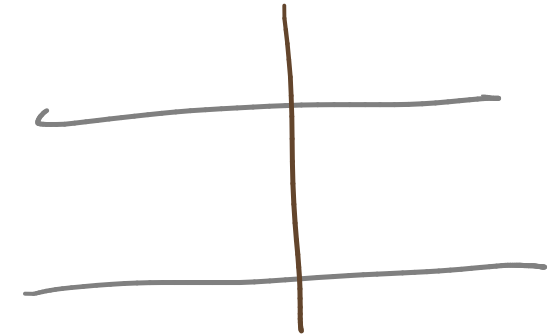
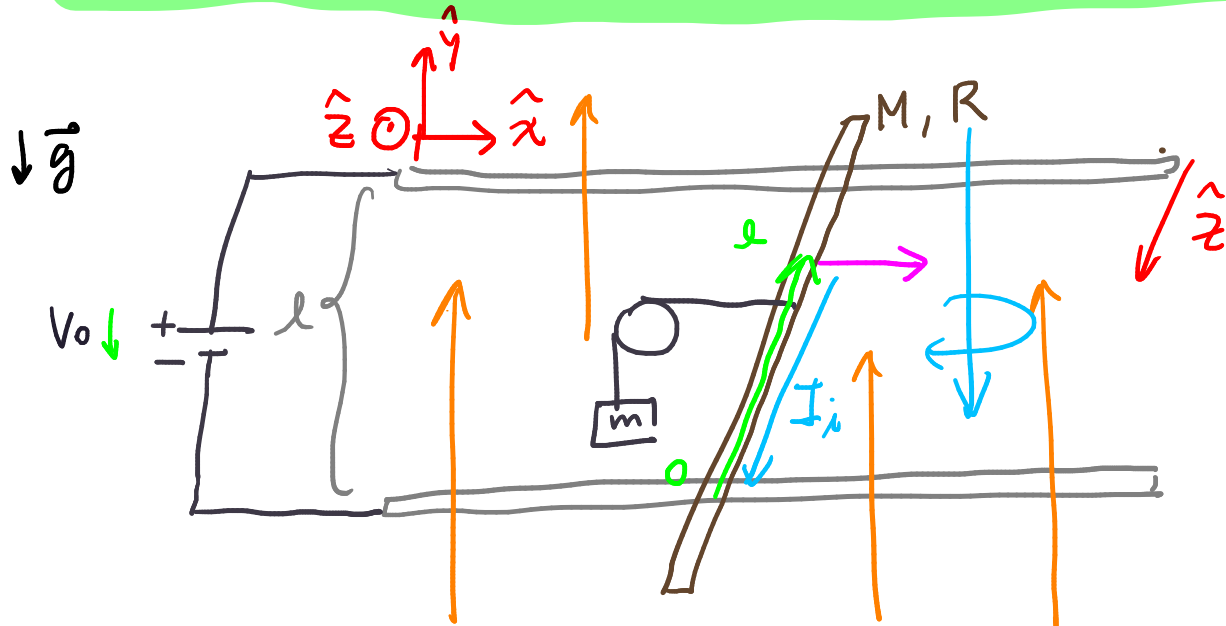
P_1

P1. [Aplicación de la Ley de Faraday-Lenz]

Hay dos rieles paralelos ideales (es decir, son conductores sin resistencia mecánica ni eléctrica) a distancia l , sobre los cuales se desliza una barra de largo L ($L > l$), masa M y resistencia R de manera perpendicular. Además, la barra se conecta a una masa m mediante una cuerda ideal y una polea. Se conoce que a los rieles se les aplica una diferencia de potencial V_0 en un cierto instante tal que la barra está en reposo. Considere que todo el sistema está ubicado en la Tierra, y en presencia de un campo magnético uniforme que atraviesa desde la parte inferior a la superior de los rieles. Entonces:

- Realice un esquema del sistema.
- Explique el comportamiento del sistema en el instante inicial.
- Determine la velocidad de la barra en todo momento, según los parámetros del problema.
- Calcule su rapidez terminal, y de una interpretación física del resultado.

$$\oint \vec{F} = I \int d\vec{l} \times \vec{B}$$



2° Ley de Newton

$$\vec{F}_{\text{Neta}} = m\vec{a} \quad \vec{a} = \ddot{x} \hat{x}$$

$$* \vec{F}_{\text{Neta}} = \underbrace{\vec{F}_{\text{por corrientes que circulan en la barra}}}_{\left(\frac{V_0 B_0 l - B_0^2 l^2 \dot{x}}{R} \right) \hat{x}} + \underbrace{\vec{P}_{\text{barra}}}_{Mg(\hat{y})} + \underbrace{\vec{T}}_{mg(-\hat{x})}$$

$$\left(\frac{V_0 B_0 l - B_0^2 l^2 \dot{x}}{R} \right) \hat{x}$$

$$* \vec{a} = \ddot{x} \hat{x}$$

— o —

$$m \ddot{x} = \frac{V_0 B_0 l - B_0^2 l^2 \dot{x}}{R} - mg$$

$$\Rightarrow \ddot{x} = \frac{V_0 B_0 l - B_0^2 l^2 \dot{x}}{mR} - g \quad (\Leftrightarrow \quad \ddot{x} + \underbrace{\frac{B_0^2 l^2}{mR}}_{=: \alpha} \dot{x} = \underbrace{\frac{V_0 B_0 l}{mR} - g}_{=: \gamma})$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$I = \tilde{I} + I_i = \frac{V_0}{R} + \frac{\mathcal{E}_i}{R} = \frac{V_0}{R} - \frac{B_0 l \dot{x}}{R}$$

$$d\vec{l} = dz \hat{z}, \quad z: l \rightarrow 0$$

$$\hat{z} \times \hat{y} = -\hat{x}$$

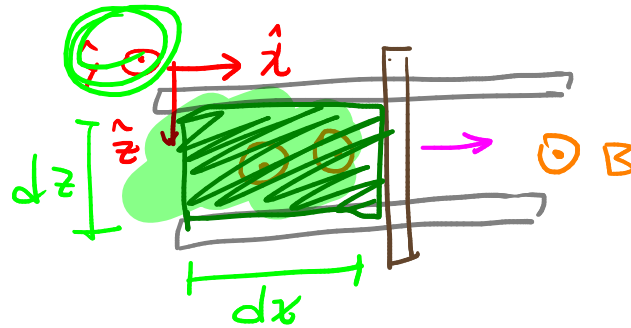
$$\vec{B} = B_0 \hat{y}$$

$$\vec{F} = \int_e^0 \left(\frac{V_0 - B_0 l \dot{x}}{R} \right) dz B_0 = \left(\frac{V_0 - B_0 l \dot{x}}{R} \right) B_0 l \hat{x} = \left(\frac{V_0 B_0 l - B_0^2 l^2 \dot{x}}{R} \right) \hat{x}$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

$$* \Phi_B = \iint_{x=x(t)} \vec{B} \cdot d\vec{S} \hat{n}$$

$$= \int_0^x \int_0^l B_0 \hat{y} \cdot dx dz \hat{y} = B_0 l x \quad ; \quad x = x(t)$$



$$* \frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = B_0 l \dot{x}$$

$$\Rightarrow |I_i| = \frac{B_0 l \dot{x}}{R} \quad , \quad \text{signo} -$$

$$x = A + B e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha} t, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \dot{x} = -\alpha B e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha}, \quad B \in \mathbb{R}; \quad x(0) = \underbrace{0}_{t=0}; \quad \dot{x}(0) = 0$$

$$\Leftrightarrow -\alpha B + \frac{\gamma}{\alpha} = 0$$

$$\Leftrightarrow B = \frac{\gamma}{\alpha^2}$$

$$\dot{x} = -\frac{\gamma}{\alpha} e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{\gamma}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}); \quad t \rightarrow \infty$$

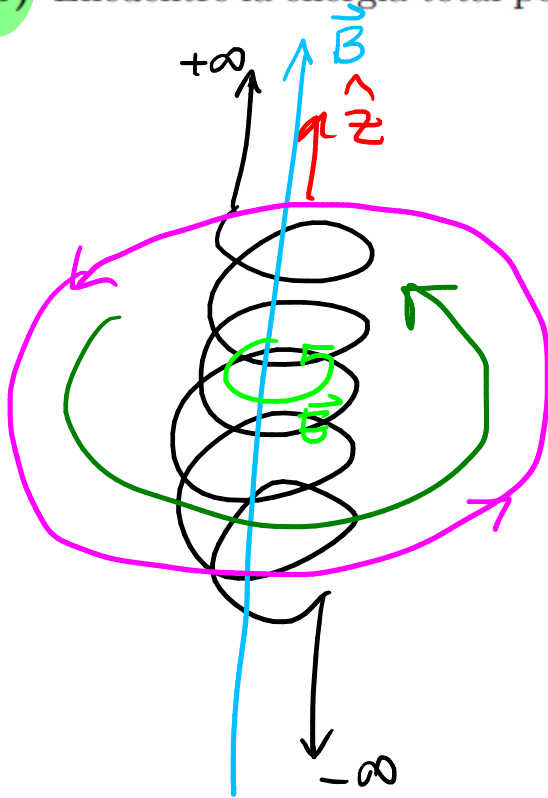
$$\boxed{\dot{x}_{\infty} = \frac{\gamma}{\alpha}}$$

P_2

P2. [Resultados bonitos]

Considere un solenoide lo suficientemente largo de radio R y con n vueltas por unidad de longitud, a través del cual circula una corriente $I(t) = I_0 e^{-\beta t}$ tal que el campo magnético en su interior va según el versor $\hat{z}$. Asumiendo que I_0 y β son constantes conocidas:

- (a) Determine las expresiones que modelan al campo eléctrico en todo el espacio.
- (b) Encuentre la energía total por unidad de longitud (del eje) que el sistema almacena en los campos.



(i) $0 < r < R$

(ii) $r > R$

$$\vec{E} = \vec{E}(r)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \begin{cases} \mu_0 I n \hat{z} = \mu_0 I_0 e^{-\beta t} n \hat{z} , & \rho \leq R \\ 0 , & \rho > R \end{cases}$$

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \begin{cases} \mu_0 I_0 \beta e^{-\beta t} n \hat{z} , & r \leq R \\ 0 , & r > R \end{cases}$$

$$\boxed{\rho \leq R} \quad \nabla \times \vec{E} = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \frac{\partial E_\phi}{\partial z} \right) \hat{\rho} + \left(\frac{\partial E_\rho}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial \rho} \right) \hat{\phi} + \underbrace{\left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho E_\phi) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\rho}{\partial z} \right)}_{\hat{z}}$$

$$= \mu_0 I_0 \beta e^{-\beta t} n \hat{z}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho E_\phi) = \mu_0 I_0 \beta e^{-\beta t} n$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho E_\phi) = \mu_0 I_0 \beta e^{-\beta t} n \rho \quad / \int$$

$$\Rightarrow \rho E_\phi = \frac{1}{2} \mu_0 I_0 \beta e^{-\beta t} n \rho^2$$

$$\Rightarrow E_\phi = \frac{1}{2} \mu_0 I_0 \beta e^{-\beta t} n \rho = E(\rho, t) \Rightarrow \vec{E} = E(\rho, t) \hat{\phi}$$

$$\varnothing > R]$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \oint_{\vec{l}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

Loop que elegir: paralelo a $\vec{E}$ ($r d\theta \hat{\theta}$)

Flujo de Φ_B : a través de ese loop, pero como el loop es más grande que el solenoide, y afuera $\vec{B} \approx \vec{0}$, solo hay que ver el flujo por el solenoide

$$* U_e = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{E} \cdot \vec{D} \, dV \quad ; \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \iiint_V \|\vec{E}\|^2 \, dV = \frac{\epsilon_0}{2} \iiint \|\vec{E}\|^2 \rho \, d\rho \, d\theta \, d\phi ; U_e = \frac{\epsilon_0}{2} \int \int \|\vec{E}\|^2 \rho \, d\rho \, d\theta$$

$$\rho : [0, +\infty)$$

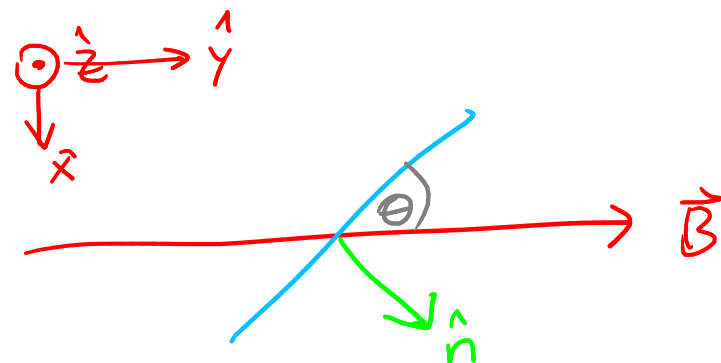
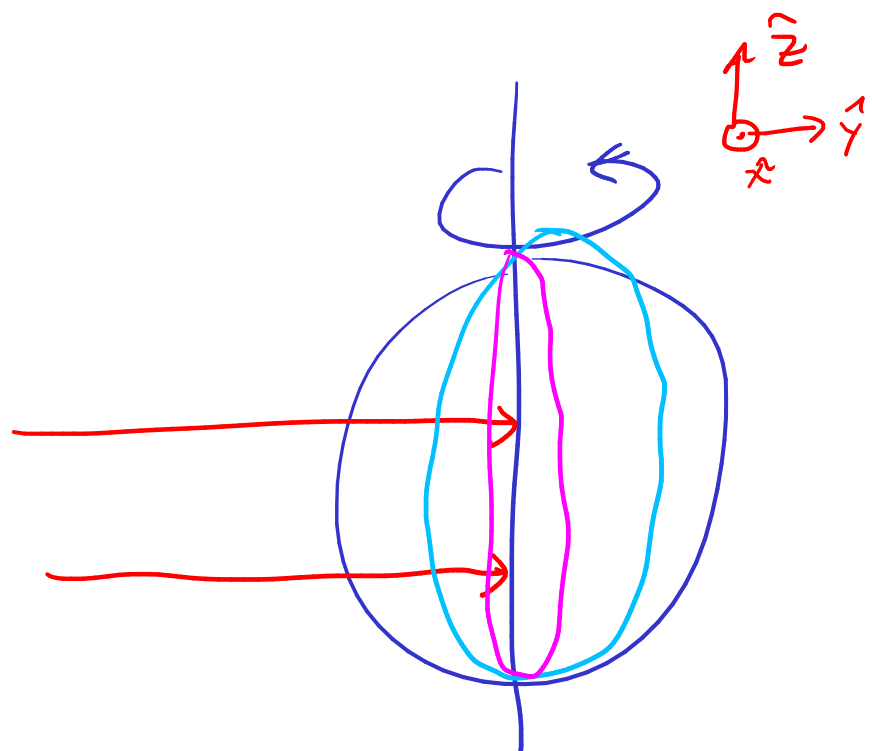
$$\theta : [0, 2\pi]$$

$$* U_B = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{B} \cdot \vec{H} \, dV \quad ; \quad \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B}$$

$$= \frac{1}{2\mu_0} \iiint_V \|\vec{B}\|^2 \, dV$$

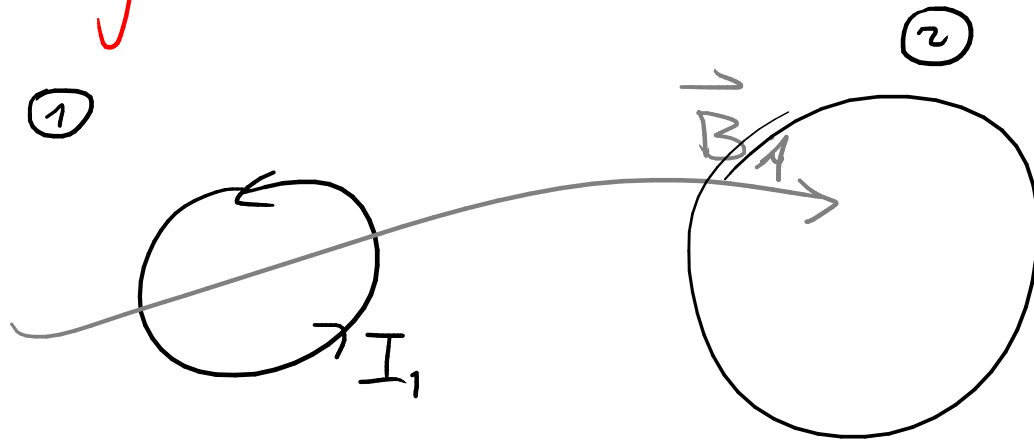
P_4

Idea

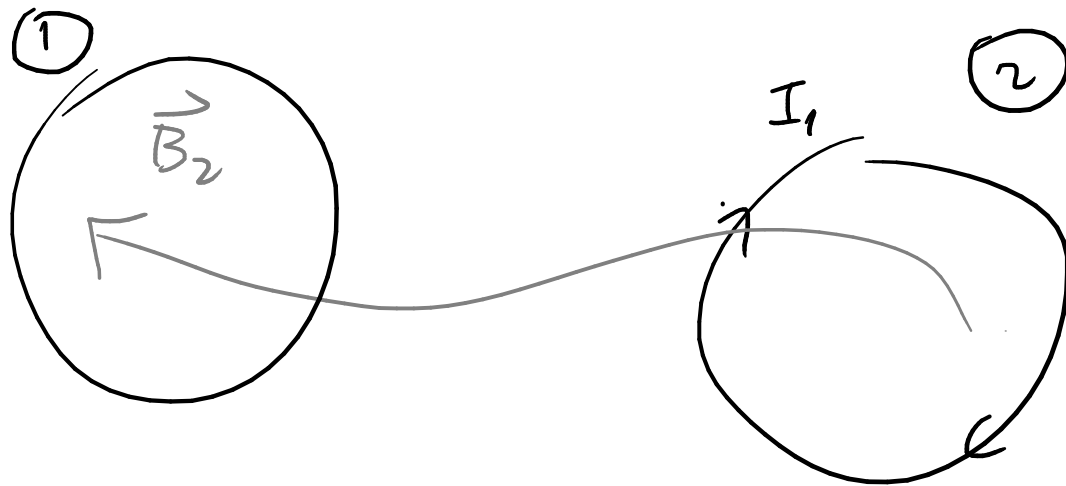


Flujo

Flujo entre circuitos



$$\Phi_{\text{en } ② \text{ por } ①} = \iint \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 = \tilde{M} I_1$$



$$\Phi_{\text{en } ① \text{ por } ②} = \iint \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_1 = \bar{M} I_2$$

Autofluys



$$\Phi_{\text{em } \textcircled{1}}^{\text{por } \textcircled{1}} = \iint \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 = L I_{\textcircled{1}}$$

$$\frac{1}{2\mu_0} \iiint_V \|\vec{B}\|^2 dV = \frac{1}{2} L I^2$$

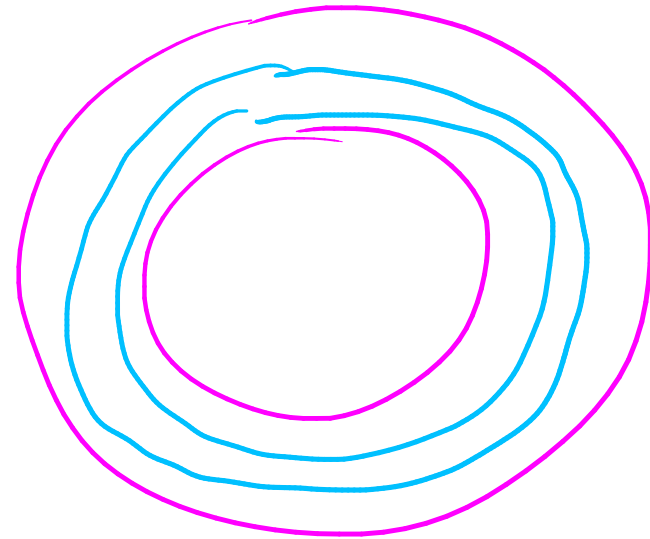
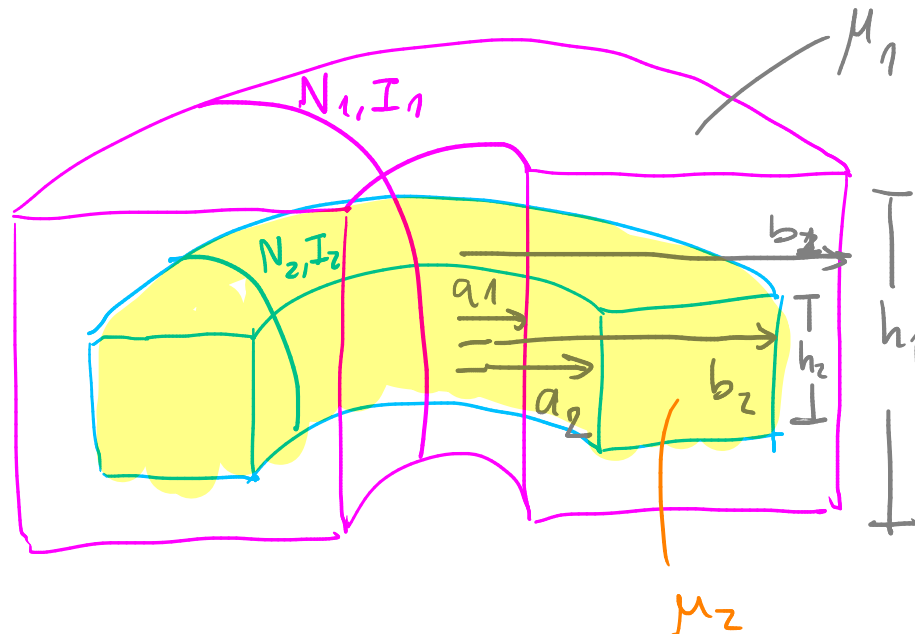
$$\mathcal{E}_L = -\frac{\partial \Phi_L}{\partial t} = -L \dot{I} = -L \frac{\partial I}{\partial t}$$

P_6

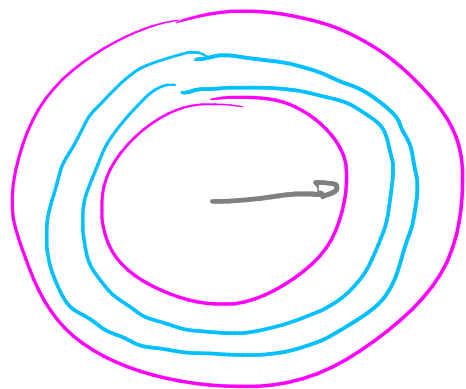
P6. [Bobinas]

Considere dos bobinas toroidales b_1 y b_2 de sección transversal rectangular tal que b_2 está completamente contenida en b_1 , con altura de sección h_1 y h_2 , respectivamente, y de radios interiores y exteriores a_1 , a_2 y b_1 , b_2 , respectivamente. Dichas bobinas tienen N_1 y N_2 espiras, por las cuales circulan corrientes I_1 e I_2 . Además, el espacio interior de la bobina b_2 está cubierto por permeabilidad μ_2 , y el resto del espacio interior de la bobina b_1 está cubierto por una permeabilidad μ_1 .

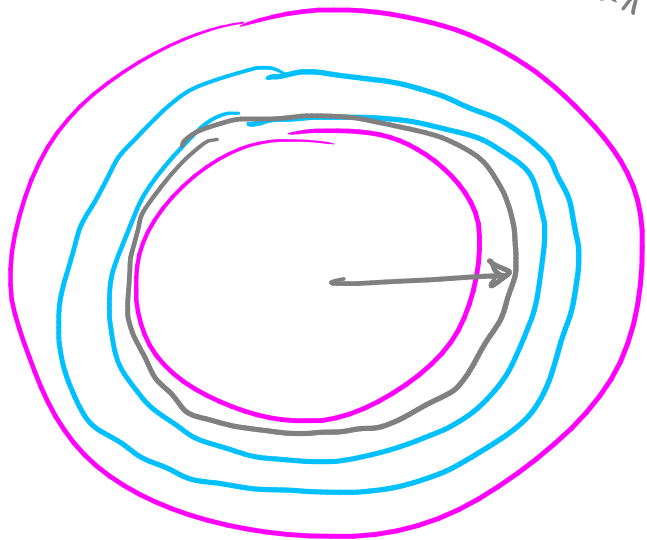
- (a) Determine el campo magnético en todo el espacio al interior de la bobina más grande.
- (b) Encuentre los coeficientes de autoinducción asociados a cada bobina.
- (c) Encuentre los coeficientes de mutua inducción asociados a cada bobina. ¿Son iguales? ¿Por qué?



2
1



$$\underline{0 < r < a_1} \\ \vec{B} = \vec{H} = 0$$

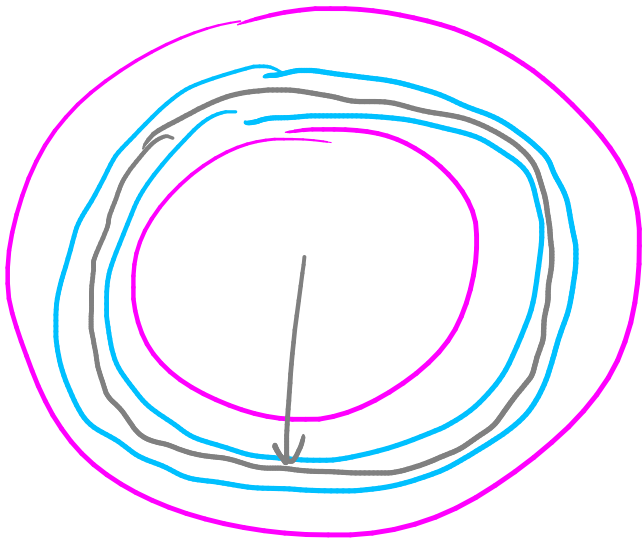


$a_1 \leq r \leq b_2$ dentro di b_1

$$H \cdot 2\pi r = N_1 I_1$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{N_1 I_1}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_1 N_1 I_1}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta}$$



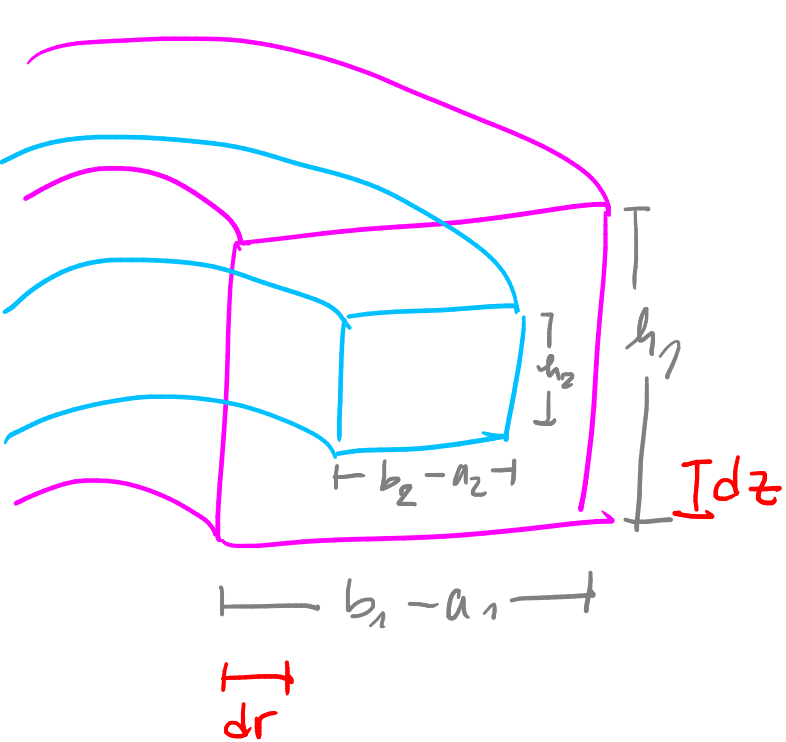
$$a_2 \leq r \leq b_2$$

dentro de b_2

$$H \cdot 2\pi r = I_1 N_1 + I_2 N_2$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{I_1 N_1 + I_2 N_2}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_2 (I_1 N_1 + I_2 N_2)}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta}$$



b_1

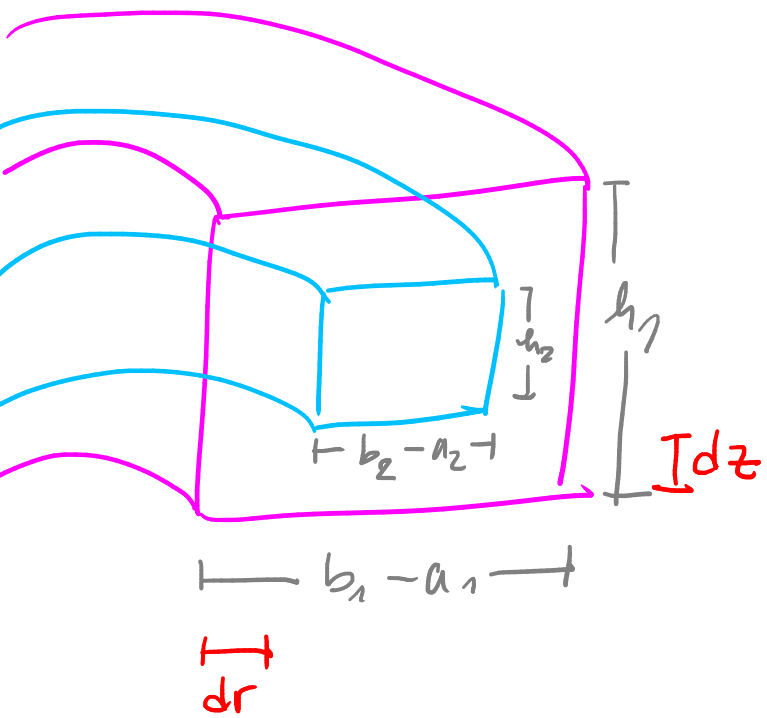
$$L = \frac{\Phi_{\text{par}(b_1)} \text{ sobre } (b_1)}{I_{\text{par}(b_1)}}$$

$$\Phi_{\text{par}(b_1)} \text{ sobre } (b_1) = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} \cdot N_1$$

$$= \int_{a_1}^{b_1} \int_0^{h_1} \frac{\mu_1 I_1 N_1}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta} \cdot d\vec{r} dz \hat{\theta} \cdot N_1$$

$$= \frac{\mu_1 I_1 N_1^2}{2\pi} h_1 \ln\left(\frac{b_1}{a_1}\right)$$

$$\Rightarrow L = \frac{\mu_1 N_1^2}{2\pi} \ln\left(\frac{b_1}{a_1}\right)$$



Para b_1 es análogo pero se debe utilizar el campo $\vec{B}$ como si estuviese aislado!

* Suerte en su estudio ☺

* Dudas por correo, al foro, o cuando nos veamos.

* Gracias por asistir hoy
(y a quienes se quedaron hasta el final)